

EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

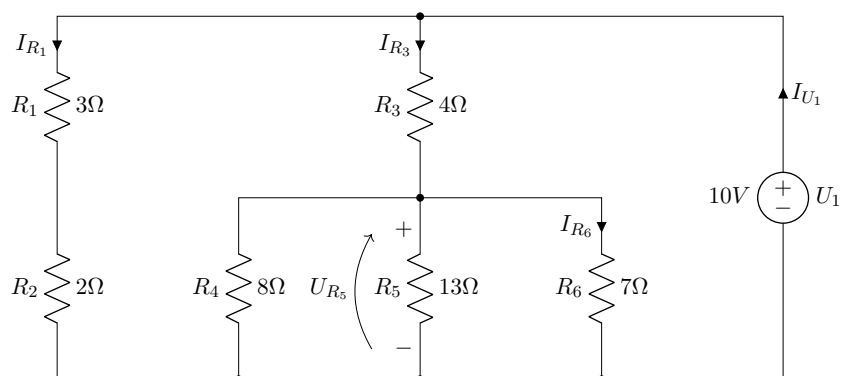
Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: 28.02.2024	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Ansv. faglærer: Johannes Goplen Lomsdalen. Kontaktperson v/eksamen og videre sensur: Jørgen Lien		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 5
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir Ruter ☒	Linjer	Blanke
--	--------	--------

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 1, og besvar følgende deloppgaver:

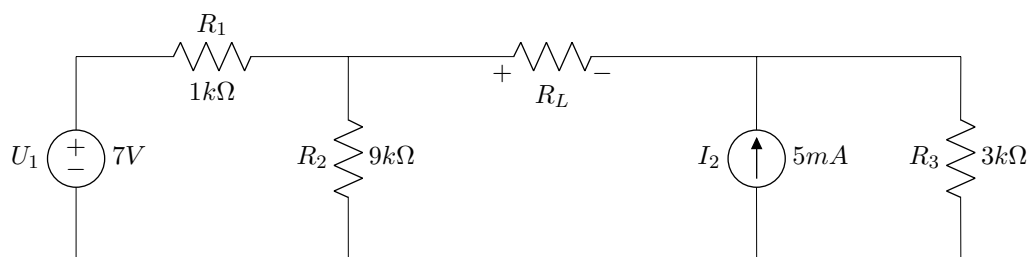


Figur 1: Skjema over krets tilhørende oppgave 1.

- Vis at strømmen I_{R_3} gjennom $R_3=1.45$ ampere.
- Bruk strømdelingsformelen til å bestemme strømmen I_{R_6} gjennom R_6 .
- Bruk spenningsdelingsformelen til å bestemme spenningen U_{R_5} over R_5 .
- Bestem kildestrømmen I_{U_1} .
- Hvor mye effekt omsettes i R_1 .
- Bestem effekten levert av kilden U_1 .

Oppgave 2 (20 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 2, og besvar følgende deloppgaver:

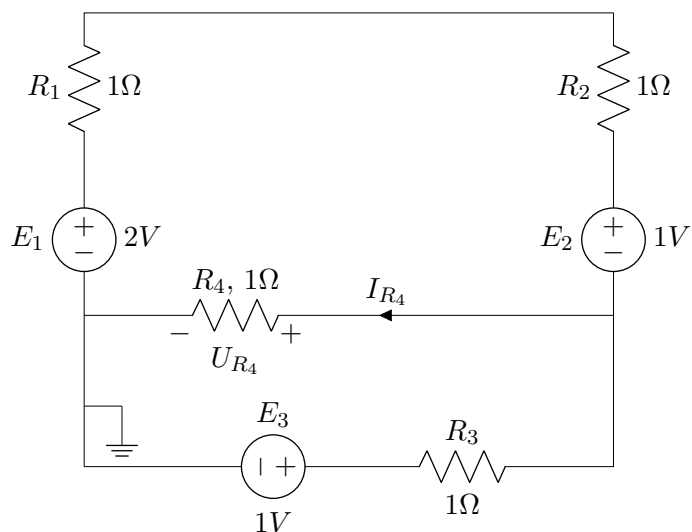


Figur 2: Skjema over krets tilhørende oppgave 2.

- Kretsnettverket tilkoblet motstanden R_L kan erstattes med en Thévenin ekvivalent. Vis med en enkel figur den generelle utgaven hvor du i tillegg har satt inn R_L .
- Bestem Thévenin motstanden R_{th} .
- Bestem Thévenin spenningen U_{th} .
- Hvilken verdi av R_L vil gi den største effektutviklingen i R_L , og hva blir denne effekten?

Oppgave 3 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 3, og besvar følgende deloppgaver:

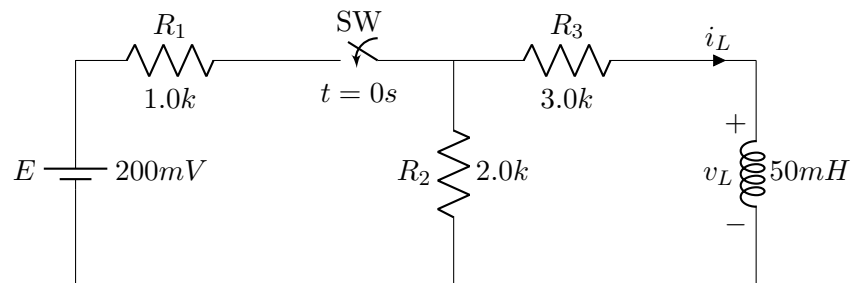


Figur 3: Krets for node-og maske-oppgave.

- Tegn kretsen på nytt, og angi masker og maskestrømmer med retning.
- Sett opp de tilhørende maskestrømsligningene.
- Løs maskestrømsligningene, og bruk dette til å bestemme strømmen i R_4 .
- Tegn kretsen på nytt, og angi nødvendige spenningsnoder for nodespenningsanalyse.
- Sett opp de tilhørende nodespenningsligningene. (Om du foretrekker, kan du gå via konvertering av spenningskildene til strømkilder.)
- Løs nodespenningsligningene og bruk dette til å bestemme spenningen U_{R_4} over R_4 .

Oppgave 4 (20 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 4. Anta at bryteren har vært åpen (ikke sammenkoblet) i lengre tid slik at alle transienter har dødd ut. Ved tiden $t=0s$ lukkes bryteren.



Figur 4: Opplading av spole.

a) Vis at

- spolestrømmen akkurat i det bryteren lukker er $0\mu A$,
- strømmen gitt nok tid vil stabilisere seg på $36.4\mu A$, og at
- tidskonstanten for den transiente oppladingen er $13.6\mu s$.

(Hint: Det kan være nyttig å lage seg en Thévenin ekvivalent ved tilfellet åpen bryter, og ved tilfellet lukket bryter).

b) Finn et uttrykk for den tidsvarierende strømmen $i_L(t)$, og bestem strømmen etter $20\mu s$.